abasong

产品需求文档 · 原型逆向版

Abasong App 产品需求文档（原型逆向版）

尾程司机开放协作网络 — 查码 · 找活 · 找人 · 团队

本文档由已建成的「Abasong App 原型」逐屏逆向整理：以原型的实际界面、文案、数值与交互为准，供开发团队照着原型还原产品时使用。原型中出现的人名、地址、价格、单量等均为**版式示意数据**，不是业务数据，开发时以接口与真实数据结构为准。

文档版本	V1.0 · 2026-11-08
逆向基准	「Abasong App 原型」空间当前建成版本（20 个页面，见第 3 章页面清单）
配套文档	《Abasong DSP 团队模块需求拆解》（团队模块口径以该文档为准，本文第 4.9 节为其原型落地形态）
品牌依据	品牌资产 V1.0 定稿：字标、品牌蓝 #1769FF、主口号「到楼有码，缺人有人」
阅读对象	移动端开发、后端开发、测试；产品与设计评审

> **逆向原则。**本文只写原型里真实存在的功能与规则；原型没有的（支付、聊天、评分等）不推测、不补写，并在第 1.4 节列入「明确不做」。凡标注 `原型数值` 的尺寸、字号、色值均直接取自原型实现，开发还原时不得自行改动。

目录

1 产品概述	3
2 全局规范（品牌 · 设计原则 · 组件与视觉系统）	4 - 6
3 信息架构与页面清单	7 - 8
4 逐屏需求（4.1 首页 - 4.10 消息与通知）	9 - 18
5 数据与权限总表	19 - 20
6 非功能要求与验收要点	21
附录 A 状态速查 · 附录 B 演示数据声明	22

逐屏写作口径

第 4 章每一屏统一按六个小节写，开发可逐条对照实现：

1. **页面目的** — 这一屏解决什么问题、用户在此做唯一的主动作是什么。
2. **布局结构** — 自上而下的区块顺序与关键尺寸（线框说明）。
3. **元素与文案规则** — 显示什么、不显示什么、文案口径。
4. **交互与状态** — 点击、滑动、切换后的行为与状态变化。
5. **数据字段** — 本屏读写的字段（完整定义见第 5 章）。
6. **业务规则** — 权限、排序、口径等不可违反的约束。

术语

术语	含义
门禁码 / 码	公寓大门、车库、楼栋、包裹柜等出入口的进门密码，一条码 = 一个出入口的一串密码原文。
协作单	找活模式下发布的临时支援需求（线路缺人 / 仓库分拣 / 代送），当日有效，线下结算。
信用档案	司机的事实型记录集合：平台计数与合作确认数据，不合成为分数（见 4.6）。
DSP	配送服务商（团队管理者角色），管理固定与临时司机、线路与团队密码库。
接龙	团队成员对「明日是否出勤」的结构化填报，DSP 侧看汇总用于排班。
约距	模糊化距离表述（如「约 600 m」），不对应任何精确坐标。

1 产品概述

1.1 一句话定位

Abasong 是尾程司机开放协作网络：服务在美末端配送司机与 DSP 的临时配送支援与灵活协作工具。试点阶段对司机的产品介绍口径为「公寓门禁码查询与临时支援工具」，不得替代长期定位。

1.2 目标用户

角色	描述与核心诉求
配送司机	跑单中查公寓门禁码（最高频、秒级决策）；空闲时接临时支援单；贡献自己跑过的码，沉淀为信用资产。
DSP / 队长	管理固定 + 临时司机；维护按线路组织的团队密码库（可仅团队可见）；用通知与接龙替代微信群的结构化管理动作；爆仓或缺人时找支援司机。

同一账号可同时是司机和某团队的 DSP 管理者，也可同时加入多个团队（见 4.9 双视角）。首版不做 DSP 身份审核：建队即解锁管理功能。

1.3 产品逻辑四层（价值顺序）

1. **楼宇信息** — 到公寓能查到门禁码，让司机第一次愿意打开 App。
2. **贡献与纠正** — 截图 / 手填便捷贡献、本人纠正，让内容不断改善。
3. **司机协作** — 临时找活 / 找人（仓库缺人、送不完代送两类场景），让网络产生独特价值。
4. **可信关系** — 事实型信用档案与团队关系，形成长期积累的网络资产。

1.4 明确不做（原型边界，开发不得自行添加）

- 长期招聘（协作单为临时支援，当日过期）；平台支付与结算（款项线下）；自动派单 / 自动匹配。
- 承运商扫码、POD 签收等履约系统功能。
- 公开司机精确 GPS；地图上不打司机真人针；常联系人名单；独立集合点功能。
- 综合评分、星级、排行榜（信用只做事实档案，见 4.6）。
- 独立的 DSP 工作台 App / Web 后台：团队管理就在司机端「我的团队」内完成。
- 团队内聊天：通知与接龙替代微信群的结构化部分，聊天仍留在微信等外部工具。

1.5 客户端形态

单一客户端，底部三栏（首页 / 司机圈 / 我的），无角色分版下载。界面语言为简体中文（原型口径）；品牌字标为英文定稿字标。

2 全局规范

2.1 品牌

项	规范
字标	使用定稿字标图（首字母 a 为品牌蓝，其余字母黑色），不得用文本拼写替代、不得改色改形。首页顶部卡内字标高度 原型数值 22px，是 App 内唯一出现字标的位置之一（另见启动 / 品牌场景，不在本文范围）。
品牌色	品牌蓝 `#1769FF`；黑 `#000000` / 墨色 `#0A0F1C`；白 `#FFFFFF`。完整色板见 2.4。
主口号	「到楼有码，缺人有人」。使用位置规则：**首页顶部卡不放口号**（为地图让面积）；口号只出现在品牌 / 启动等展示场景，业务页面内不出现。
图标	线性图标（Lucide 风格），与文字同行时 15 - 19px；底部栏图标 23px。 原型数值

2.2 设计原则（全 App 强制）

1. **一屏一主动作。**每屏只有一个主任务：首页主动作是「拿到码 / 看到活 / 找到人」，详情页主动作单一（报名、联系、复制码）。
2. **卡片不印解释文字。**卡面只放做「点不点」决定的信息；规则说明、详细地点、完整字段一律下沉到详情页。业务页内不出现产品解释、备注类文案。
3. **细节下沉详情页。**卡面收起的信息（详细地点、价格算法、信用明细）必须在详情页完整可达，不丢信息、只分层。
4. **少打字。**凡是能点选的不让输入：标题由类型生成、油补分档点选、接龙只填三项、成员标记点按切换。
5. **密码原样。**门禁码全程不做格式化：#、*、前导零原样存储、原样显示、复制原文。
6. **事实与自述分开。**凡展示用户履历类数据，必须标注来源（自述 / 平台记录 / 合作确认），三类不得混排无标。
7. **隐私先行。**位置只给约距与城市级区域；不打真人针；权限过滤在数据层完成，不可见的数据连数量都不返回（见第 5 章）。

2.3 全局框架

- **底部三栏**：首页 / 司机圈 / 我的。栏高含安全区；图标 23px，文字 11px 加粗；选中态品牌蓝，未选 #98A2B8。司机圈栏带未读角标（原型示意为 2）。 原型数值
- **子页页头**：返回箭头（左）+ 居中标题 + 可选消息铃铛（右，带未读红点）；从子页返回保留来源页状态（首页模式、滚动位置由栈管理）。
- **消息入口**：首页顶部卡铃铛与子页页头铃铛为同一入口，未读数全局一致（见 4.10）。
- **轻提示（Toast）**：操作反馈统一用底部 Toast，约 2 秒自动消失，不用弹窗打断（退出团队等不可逆确认除外，见 4.9）。
- **空状态**：列表为空时给一句事实文案 + 一个可走的下一步（如查码无结果提示「结果已自动扩到最远，换个名字再搜」），不放插图占位。

2.4 视觉系统（原型色值与字阶）

色	值	用途
品牌蓝	#1769FF	主动作、选中态、单价、焦点卡边框终点、定位点
墨 / 纯黑	#0A0F1C / #000000	正文主色 / 门牌号与密码（纯黑加粗）
次级文字	#3D4657	底栏信息行、说明文字
弱文字	#7A8499	计数、时间、空状态文案
引导灰	#C3CEDF	卡片 › 引导图标（刻意弱化）
发丝线 / 卡边框	#E7ECF3	分隔线、卡片默认边框
浅灰底	#F0F3F8	密码条底、搜索框底
浅蓝底	#F0F6FF	价格条底（边框 #DCE9FF）
状态绿	#0E9F6E	空闲可接状态点、成功反馈
警示红	#E5484D	未读点、危险操作、爽约数

字阶	规格	用在
字标	定稿字标图，高 22px	首页顶部卡
门牌号	17.5px，800，纯黑	公寓卡首行、公寓详情头
详情大码	24px，800，等宽，字距 .05em	公寓详情每条码
卡内密码	18px，800，等宽	公寓卡密码条
卡标题	15px，800	需求卡 / 司机卡标题行
分区标题	13px，700，#5B6B84	抽屉分区名、详情分区名
计数	11.5px，#98A2B8	分区标题旁计数
信息条 / 底栏	12.5 - 13.5px	卡片中段、底栏、表单标签

2.5 统一卡片组件规范（三模式同壳）

首页三模式与找活 / 找人列表共用同一卡片组件，仅中段信息条不同：

部位	规范
外壳	白底；边框 1px #E7ECF3（抽屉内焦点态 1.5px）；圆角 16px；内边距 15px 16px（横向 16px 为准）；卡间距 9 - 10px。 原型数值
标题行	左：主标题（公寓卡为地址、需求卡为活类型、司机卡为昵称 + 状态）；右上：距离角标（见各卡定义）。
中段信息条	一条横条承载该模式的核心决策信息：查码 = 密码条（浅灰底）；找活 = 价格条（浅蓝底）；找人 = 经验 + 日均件量行。
底栏	上方 1px 发丝线分隔；左为一行次要信息，右为浅灰 ›（15px，#C3CEDF），仅作「可点进详情」的弱引导，不上色、不做圆形底。
整卡可点	整卡为单一点击区，进对应详情页；卡内不放第二个竞争按钮（复制、有用等动作只在详情页）。
焦点态	抽屉滑动时，距视线焦点（列表高度约 42% 处）越近的卡，边框由 #E7ECF3 渐变至品牌蓝 #1769FF，并叠加蓝色柔和阴影、背景转 #F7FAFF；滑离则淡回。焦点卡与地图对应针高亮双向同步（见 4.1）。

3 信息架构

3.1 结构总览

线框 · 信息架构

底部三栏：**首页**（地图 + 三模式抽屉）/ **司机圈** / **我的**；消息入口在首页顶部卡与各子页页头（铃铛）。首页下挂 6 页，我的下挂 10 页（见下表）。

3.2 全部页面清单（20 页）

#	页面	所属栏	进入路径
1	首页 · 三模式地图	首页	App 冷启动默认页；底部栏「首页」
2	公寓详情	首页	查码卡整卡 / 地图公寓针
3	贡献新码（兼纠正）	首页	公寓详情「贡献新码 / 纠正」；抽屉「＋ 贡献一栋楼」
4	找活找人列表	首页	抽屉找活区「全部 / 发布 →」
5	需求详情	首页	需求卡整卡 / 地图需求针
6	司机详情	首页	司机卡整卡；「我的 · 预览 DSP 看到的我」（同一页）
7	发布协作单	首页	找活找人列表右下 + ；需求详情相关入口
8	司机圈	司机圈	底部栏「司机圈」
9	我的	我的	底部栏「我的」
10	编辑资料	我的	我的 · 资料区任意一行
11	我的团队（双视角）	我的	我的 · 我的团队
12	团队密码（成员 / 待审核）	我的	我的团队 · 团队码区
13	接龙汇总（DSP）	我的	我的团队（DSP 视角）· 明日接龙
14	填写接龙（司机）	我的	我的团队（司机视角）· 明日接龙
15	团队通知（发布 / 查看）	我的	我的团队 · 团队通知
16	导入线路密码	我的	我的团队（DSP 视角）· 导入密码
17	团队设置	我的	我的团队（DSP 视角）· 设置
18	退出团队	我的	我的团队（司机视角）· 退出团队
19	邀请司机	我的	我的 · 邀请司机；抽屉找人区「邀请司机」
20	通知设置	我的	我的 · 通知设置

3.3 跳转关系要点

- 首页是唯一带地图的页面；公寓 / 需求 / 司机三类对象都从首页卡或针进入各自详情，详情之间不横跳。
- 「司机详情」一页两用：找人进入看他人，从「我的」预览进入看自己（driverId = 本人），渲染完全一致，无隐藏字段。
- 团队全部页面挂在「我的」下，不占底部栏；团队页内顶部视角切换不改变页面栈。
- 所有子页返回走导航栈回退，保留来源页的模式、筛选与已加载列表。

3.4 导航栈规则

- 底部三栏互为根页：切换栏时清空该栏子页栈，回到根页（首页保留本次使用内的模式记忆）。
- 深链 / 通知落地一律先进对应详情页，返回时落到该详情所属的根页，不出现返回无处可去的孤儿页。
- 同一对象只存在一个详情页实例：从卡、从针、从通知、从「我贡献的码」进入公寓 / 需求 / 司机详情，渲染与数据一致。
- 团队子页（接龙、通知、导入、设置、退出、团队码）共享团队上下文：切换团队后子页数据随之切换，不残留上一个团队的内容。

4 逐屏需求

4.1 首页 · 三模式地图

页面目的。App 主入口：一张地图承载查码、找活、找人三件事，司机打开后 3 秒内进入当前任务。冷启动默认查码模式。

布局结构（自上而下）

线框 · 首页

[地图区（全屏底图）] 定位点（蓝点 15px + 白边 + 光晕）· 公寓针 / 需求针（胶囊徽标 + 三角尾）· 找人模式为匿名区域圈（虚线圆 + 「X 一带 · 司机较多」）· 右下回到定位按钮
[顶部悬浮卡（距顶 10px、左右 12px，白底，圆角 16px，内边距 8px 12px 9px)] 字标 22px（左）+ 铃铛（右，未读红点）/ 搜索框（浅灰底，圆角 12px）
[底部抽屉（高约 48% 屏高，白底，上圆角 22px)] 拖拽柄 / 模式切换（分段控件）/ 分区标题行 / 卡片列表（可滚动）

元素与文案规则

- 顶部卡只放字标、铃铛、搜索框：**不放口号、不放用户定位文字**。搜索框占位文案「搜公寓、街道或区域」，三模式共用，按当前模式过滤对应对象。
- 模式切换为三分段控件（底 #E8EDF5，圆角 12px，内距 3px）：**查码 / 找活 / 找人**，含图标 + 文字，选中态白底高亮。 原型数值
- 分区标题行：左为分区名（查码 =「附近公寓」，找活 =「附近的需求」，找人 =「附近可联系的司机」，13px #5B6B84）+ 计数（「N 栋 / N 单 / N 人 · 按距离」，11.5px 弱灰）；右为模式动作链接（12px 蓝）：查码 =「+ 贡献一栋楼」，找活 =「全部 / 发布 →」，找人 =「邀请司机」。分区标题只是分组标签，层级刻意低于卡内信息。
- 列表底部有一行 11.5px 弱灰脚注（模式相关的一句事实提示），不放功能说明。

交互与状态

- **冷启动默认查码**；模式只在本次使用内记忆，下次打开回到查码。
- **排序与扩围**：三模式均按距离升序，最近在最前；**没有 200 m / 500 m / 1 km 距离档位控件**，结果不足时系统自动扩围，界面不提示、不需用户操作。
- **针卡双向联动**：点地图针 → 对应卡高亮并滚动到焦点位；滑动列表 → 焦点卡边框渐变品牌蓝（见 2.5），地图对应针同步高亮。找人模式不打真人针，只显示匿名区域圈（虚线边、浅蓝填充、不可点）。
- 点整卡进对应详情；点铃铛进消息（未读红点在有未读时显示）。

数据字段

地图对象：公寓（坐标、距用户距离）、协作单（坐标、针标签）、区域热度（区域名、密度描述）；列表对象见 4.2 / 4.4 / 4.6 各卡定义。

业务规则

- 找人模式排序例外：**我的团队成员排在公开司机之前**，同组内再按距离（见 4.6）。
- 地图上永不出现司机个人标记与精确位置；区域圈只表达密度，不表达人数精确值。

4.2 查码模式 · 公寓卡与公寓详情

页面目的。司机到楼下最快拿到能用的门禁码：卡面先确认「是这栋楼、码是多少」，详情页看全部码并反馈有用 / 纠正。

公寓卡（首页查码模式 + 搜索结果）

线框 · 公寓卡

[标题行] 门牌号（纯黑 17.5px 800）+ 街道名 ｜ 右上：距离角标（如 80 m）
[密码条（浅灰底）] 出入口标签（大门 / 车库…）+ 最高票密码（18px 等宽 800）+ 右侧「N 人标有用」
[底栏（发丝线）]「N 条进门信息 · 校验信息」 ｜ 弱化 ›

- **卡面不显示公寓名**：第一行就是地址，门牌号黑粗放大 — 司机按门牌对楼，不按名字找楼。公寓名仅用于搜索匹配。已在附近（极近距离）时标题行亮「你在附近」标识。
- 密码条只放一条：该楼**可见范围内**「有用」票数最高的码（出入口 + 密码原文）。密码保留 #、* 与前导零，不脱敏、不格式化。
- 卡面不出现不可见码的数量；权限过滤规则见下方详情页。

公寓详情页

线框 · 公寓详情

[页头] 返回 + 公寓详情 + 铃铛
[楼头区] 门牌号大字 + 街道 / 公寓名 / 楼栋与出入口信息（示意：「A-D 栋 · 3 个出入口」）
[码列表] 每条码一张卡：出入口标签 + 大码（24px 等宽）+ [团队标] + 复制按钮 / 备注行 / 贡献者 · 时间 · 线路 + 纠正 + 有用按钮
[底部双动作] 贡献新码 ｜ 纠正（同级，不藏菜单）

- **排序**：全部可见码按「有用数降序，其次贡献时间倒序」，第一条永远是最可信的；卡面密码条与此排序第一条一致。
- **每条码带出处**：贡献者昵称、贡献时间、所属线路；本人贡献的码有「我的」样式区分。
- **动作**：「复制」复制密码原文；「有用」一人一票，点后计数 +1 并即时重排，已投态有选中样式；「纠正」进贡献页纠正模式（4.3）。
- **团队码标识**：团队码带「团队 · 团队名」标签，与公共码同列、同排序规则。

业务规则（权限过滤，红线）

> **可见性在数据层过滤：**码的可见范围为「仅团队」时，只有该团队当前成员能拿到这条码；非成员（含已退出成员）拿不到该码，**也拿不到它的存在与数量** — 详情页条数、卡面「N 条进门信息」均只统计可见码。接口不得先返回再前端隐藏。

数据字段

公寓：地址（门牌号 + 街道）、名称、距离、楼栋 / 出入口描述。门禁码：密码原文、出入口类型、贡献者、贡献时间、所属线路、有用数、可见范围（公开 / 团队 + 团队 ID）、备注。完整定义见 5.1。

4.3 贡献新码 / 纠正

页面目的。司机把刚用过的码 30 秒内贡献出来，或修正一条错码；贡献即沉淀为本人的信用资产（贡献码数、码有用率，见 4.6 / 4.8）。

布局结构（自上而下）

线框 · 贡献新码

[页头] 返回 + 贡献新码
[对象] 当前公寓地址（从详情进入时带入；从抽屉「贡献一栋楼」进入时先选 / 搜楼）
[出入口类型] 分段点选：大门 / 车库 / 楼栋 / 包裹柜
[密码输入] 等宽字体大输入框 + 拍照带入入口（示意）
[可见范围] 公开 / 仅我的团队（选团队时再选哪个团队）
[所属线路] 点选线路（WC-03 / WC-05 / AZ-01 / AZ-02 / ONT-02 / 通用）
[备注] 可选一行
[提交]

元素与交互规则

- 先选出入口再填码，减少码挂错位置；密码输入框用等宽字体，方便核对 # 与前导零，输入不做任何自动格式化。
- 可拍照带入：照片仅作凭证，默认私有存储，不生成公开链接。
- 纠正模式：从详情页某条码的「纠正」进入，预填该码的出入口与原码，提交后形成纠正记录，本人贡献的码可直接改正。

业务规则

- **可见范围由贡献者定**：公开 = 进公共库；仅我的团队 = 只对所选团队成员可见。系统不默认诱导公开，提交后**任何流程不得擅自改动范围**（导入亦然，见 4.9）。
- **线路是正式字段**：DSP 的码按线路攒，贡献与导入都必须能挂线路；一栋楼可挂多条线路。
- **审核分流**：公开码提交即上卡（先发后审）；团队码按该团队审核模式 — 先审后发时进团队审核队列（4.9），状态对贡献者可见（待审核 / 已通过 / 已驳回）。
- 贡献成功后：回公寓详情可见新码（或待审核提示），「我的」数据看板贡献码数同步 +1 口径以审核通过为准（团队码）。

数据字段

写入的门禁码字段同 5.1；另记录贡献方式（手填 / 拍照带入）、纠正指向的原码 ID。

4.4 找活模式 · 需求卡与找活找人列表

页面目的。司机扫一眼价格决定接不接；DSP / 司机发布的临时支援需求按距离混排（发布者身份不分栏）。

需求卡（首页找活模式与列表页同一组件）

> **线框 · 需求卡**
>
> [标题行] 活类型标题（线路缺人找司机 / 仓库缺人找分拣 / 司机送不完找代送）+ [仅团队标] ｜ 右上：距离角标（如 900 m）
> [价格条（浅蓝底）] 单价（品牌蓝最大，如 $1.8/件）· 件数（150 件）· [油补 $30 标签] ｜ 右侧：预估总价（约 $300）
> [底栏] 时段 + 缺口 / 状态文字 ｜ 弱化 ›

- **标题就是活类型**，不是发布者自拟文字：标题在发布时由「选类型」生成（见 4.5），卡面永远是三类标准标题之一。
- **价格条是卡面的核心**：单价最大最蓝、件数紧随、油补做小标签、无油补则不显示该标签、右侧给预估总价。仓库分拣类按其计价口径显示件数与单价（原型同一价格条结构）。
- **卡面不写详细地点**：不出现「X Ave 一带 · 距你 1.2 km」式地点行，只保留右上距离角标；完整地点在需求详情。
- **没有进度条**：缺口只在底栏用文字表达，状态文案四态 — 未报名「时段 · 还差 X 人」；已报名「时段 · 已报名 · 还差 X 人」；已满 / 已关闭「时段 · 缺口已满」；本人发布「时段 · 我发布的 · 已报名 N 人」。
- 仅团队可见的单带「仅团队」标，且只出现在团队成员的列表里（过滤规则同 4.2 红线）。

找活找人列表页

- 从抽屉「全部 / 发布 →」进入；页内用分段控件切换活类型（全部 / 线路缺人 / 仓库分拣 / 找代送口径的三类），**不做综合信息流**，避免长成招聘站。
- 卡片与首页找活卡完全一致（同组件、同价格条、无进度条）；右下悬浮 + 进发布页。
- 排序按距离；本人发布的单可从详情手动确认缺口 / 关闭（见 4.5）。

业务规则

- DSP 发布与司机发布的单混排，按距离排序，不按发布者身份分栏或加权。
- 协作单默认当日过期，过期自动关闭，不再出现在列表与地图针中。
- 预估总价 = 件数 × 单价 + 油补，四舍五入到整数美元，卡面与详情口径一致。

数据字段

协作单：类型、件数、单价、油补、预估总价、时段、距离、需求人数、已报名数、发布范围（公开 / 仅团队 + 团队）、状态。完整定义见 5.1。

4.5 需求详情与发布协作单

需求详情页

页面目的。卡面收起的信息在这里看全，看完再报名 — 减少误报。

> **线框 · 需求详情**
>
> [页头] 返回 + 需求详情 + 铃铛
> [价格区] 预估总价大字 + 算法一行（如「150 件 × $1.8/件 + 油补 $30」）
> [明细] 类型 / 完整地点（含交接说明）/ 时段 / 件数 · 单价 · 油补（复述，注「实际以交接件数为准」）/ 缺口数字（需要 N 人 · 已报名 M 人 · 还差 K 人）/ 补充说明 / 发布者与范围
> [底部主动作] 报名此单（他人单） | 确认缺口 / 关闭（本人单）

- 价格置顶且算法透明：总价、件数、单价、油补同屏可核对；缺口用数字表达，不用进度条。
- 完整地点只在详情页出现；报名在此完成，报名后状态即时更新（卡面底栏同步变「已报名」）。
- 本人发布的单：可手动确认缺口（满员）或关闭单；关闭后列表与地图同步消失。
- 结算口径固定文案：款项由双方线下结算，平台不经手；交接细节由双方通过单内文字联系确认。

发布协作单页

页面目的。司机在停车间隙点几下发完一张单：不用想标题、少打字。

> **线框 · 发布协作单（字段按接单人决策顺序）**
>
> 1 [是什么活] 三选一卡片：线路缺人找司机 / 仓库缺人找分拣 / 司机送不完找代送（各带一句场景说明）
> 2 [价格 · 必填] 件数（数字框）· 单价（数字框，$/件）· 油补四档点选：无 / $20 / $30 / $50 → 实时算出预估总价
> 3 [地点与时段] 地点 · 时段点选
> 4 [缺口] 需要人数
> 5 [发布范围] 公开 / 只发我团队
> 6 [补充说明] 可选
> [发布]

- **没有标题输入框**：选完类型标题自动生成，与卡面标准标题一致。
- 价格两项必填（件数、单价），缺失不可发布并就地提示；油补只能点选四档，不手输。
- 发布范围选「只发我团队」时，该单只对团队成员可见（卡带「仅团队」标）。
- 发布成功后该单出现在列表顶部并标「我发布的」；默认当日过期。

4.6 找人模式 · 司机卡与司机详情

页面目的。找临时支援人选：卡面 3 秒判断「能不能干、多远、靠不靠谱」，详情看能力与信用档案后做联系决定。

司机卡（卡面只放三件）

线框 · 司机卡

[标题行] 头像首字块 + 昵称 + [我的团队标] + 状态点与状态文字（空闲可接 / 今日已满） | 右上：约距角标（如 约 600 m）
[中段] 快递 X 年 · 日均约 Y 件 + 「自述」小标
[底栏] 常跑区域（城市级，如 Azusa · Covina）+ 完成支援 N 单 | 弱化 ›

- 卡面只放三件：①昵称 + 状态 + 约距；②经验 + 日均件量（标「自述」）；③常跑区域（城市级）+ 完成支援单数。
- **常跑区域是能力信息，不是实时位置**，可以上卡；实时位置与精确坐标永不上卡、不进详情。承运商、车型、信用明细下沉详情。
- 排序：我的团队成员优先（带「我的团队」标），其余按约距。地图侧只显示匿名区域圈，不打真人针。

司机详情页（三块结构）

区块	内容	来源标注
头部	昵称、状态、约距、常跑区域速览	-
能力	从业年限、干过的承运商、日均可送件量、常跑区域 / 线路、车型	逐项标「自述」
信用档案	完成支援单数、被确认完成率、爽约次数、贡献码数、码被标有用次数、码有用率	「平台记录」/「合作确认」
接单条件	可接的活类型、可用时段	自述
底部动作	发起联系（文字联系）；精确交接点由双方联系后确认	-

业务规则（信用口径，红线）

> **首版只建事实型信用档案，不打分：**没有综合评分、星级、排行榜。完成与被确认来自发布者的确认动作；贡献类数据来自系统计数；司机改不了平台记录与合作确认数据。每行数据必须标明来源（自述 / 平台记录 / 合作确认），平台对自述不核验、不背书。

- 新司机尚无协作记录时，贡献码数与码有用率是其最早的信用资产；为 0 时如实显示，不隐藏区块。
- 本页同时是「预览 DSP 看到的我」的落地页：同一渲染、同一字段。

数据字段

司机档案与信用计数见 5.1。

4.7 司机圈

页面目的。同行互助板，不是社交广场：内容以路况、门禁变更、求助为主，司机在等单间隙快速扫与回复。

布局结构

线框 · 司机圈

[页头] 司机圈 + 铃铛（底部栏进入，无返回）
[发帖区] 文本输入 + 图片入口 + 发布
[信息流] 帖子卡纵列：头像首字 + 昵称 + 时间（如「26 分钟前」）/ 正文 / 图片（最多 3 张）/ 操作行：顶 · 回复（N）
[回复区] 在帖子卡内展开：回复列表 + 回复输入，不跳页

元素与交互规则

- 发帖：文字 + 最多 3 张图片；图片为私有存储，不生成公开链接。
- 互动只有「顶」与「回复」：不用点赞竞赛式设计，无热度榜、无转发。
- 回复在卡内展开完成，不跳页；新回复触发通知（见 4.10），底部栏司机圈带未读角标。
- 帖子可引用公寓信息（如门禁变更提醒），与查码内容呼应，但圈内帖子不直接改动门禁码数据 — 改码走 4.3 的贡献 / 纠正流程。

数据字段

帖子：作者、时间、正文、图片（≤3，私有）、顶数、回复数；回复：作者、时间、正文。

4.8 我的（资料 + 数据看板）

页面目的。正式 App 形态的个人页：对外是给 DSP 看的资料，对内是自己的账。页面内不放任何产品解释 / 备注文字，分区标题只写名称。

布局结构（自上而下）

线框 · 我的

[头部] 头像 + 昵称 + 接单状态开关（接单中 / 已暂停接单）
[我的资料] 逐行列表：昵称 / 车型 / 从业年限 / 干过的承运商 / 常跑区域 / 日均件量 / 可接类型 / 可用时段 — 每行可点进编辑；行末附「预览 DSP 看到的我」入口
[数据看板] 指标网格：贡献码数 · 码被标有用 · 码有用率 · 报名数 · 完成支援数 · 被确认完成率 · 爽约数
[我贡献的码] 逐条明细行：公寓地址 · 出入口 · 密码 · 有用数 — 点行跳该公寓的纠正页
[功能入口] 我的团队 / 邀请司机 / 通知设置

交互与状态

- **接单状态开关**：头部开关拨动即生效，同步到找人模式中本人司机卡与详情的状态（接单中 = 空闲可接；已暂停 = 不出现在可联系列表的推荐位，口径与上线实现一致即可，但开关状态必须全端一致）。
- **资料编辑**：点任意资料行进编辑页（单字段编辑：昵称 / 车型 / 从业年限 / 承运商 / 常跑区域 / 日均件量 / 可接类型 / 可用时段），保存立即生效，并同步到「预览 DSP 看到的我」与找人卡。
- **预览**：「预览 DSP 看到的我」跳司机详情页（本人），渲染与 DSP 看到的完全一致。
- **我贡献的码**：原「我的贡献」明细并入看板下方，不单设模块；点任意一行跳对应公寓的纠正页改自己的码。

业务规则

- 资料区 = 自述数据（司机可改）；看板 = 平台记录 + 合作确认（司机不可改）。两套数在页面上分区呈现，不混排。
- 看板只有原始计数与比率，**不合成总分、不给星级、不做排行**。
- 指标口径：码有用率 = 本人码被标有用次数 / 本人贡献码总数；被确认完成率 = 被发布者确认完成的单数 / 报名且已履约单数（口径细节见 5.1）。

子页：邀请司机 / 通知设置

- **邀请司机**：展示本人邀请码 + 复制按钮 + 邀请记录列表（被邀请人昵称、状态：已加入 / 待加入）。
- **通知设置**：四个开关 — 协作单报名提醒、司机圈回复提醒、司机圈新帖提醒、夜间免打扰（22:00 - 7:00），拨动即保存。

4.9 我的团队（双视角）

页面目的。DSP 的团队管理与司机的团队归属在同一页完成：给 DSP 一个比微信群好用的结构化管理工具，换他把司机与线路密码带进平台。口径以《Abasong DSP 团队模块需求拆解》为准。

布局与双视角

> **线框 · 我的团队**
>
> [页头] 返回 + 我的团队
> [视角切换] 我管理的团队（DSP） | 我加入的团队（司机）
> DSP 视角：[团队切换（多团队）] 成员名单（固定 / 临时点按切换）· 待确认加入申请（同意 / 拒绝）· 待审核密码入口 · 邀请码 · 团队通知 · 明日接龙汇总入口 · 导入密码入口 · 团队设置 · 移除成员
> 司机视角：[团队卡列表] 每队：我的类型（固定 / 临时）· 接龙状态 · 团队通知 · 填接龙 · 退出团队；[邀请码申请加入]

- 两视角并存不互斥：同一用户可管理 A 队、同时是 B 队临时成员。用词只用「团队成员」，不用「员工」等表述。
- 成员类型（固定 / 临时）只由 DSP 设置，但**对司机本人可见**，不暗中分级。

DSP 侧需求

- **多团队**：一个账号可建多个团队（按站点 / 线路分），团队含名称、站点区域、线路列表、邀请码。
- **加入申请（双向确认）**：司机用邀请码提交申请 → 进 DSP 待确认列表 → 同意才入队（默认记为临时成员，DSP 可改固定），拒绝即移除。仅持有邀请码、未被确认的账号不获得任何团队权益（看不到团队码、收不到团队单）。
- **待审核密码**：团队码先进审核队列（公寓、出入口、密码、贡献者、线路、时间），DSP 通过 / 驳回；通过后对团队可见并记到贡献者名下。
- **团队通知**：可按全部成员 / 固定成员 / 临时成员分组发送标题 + 正文；成员在团队页（司机视角）与消息中收到。
- **明日接龙汇总**：DSP 看汇总不看流水 — 总人数 / 固定人数 / 临时人数三格数字 + 按固定 / 临时分组的名单（姓名、时段、车型），直接服务次日排班；成员之间互不可见接龙状态。
- **团队设置**：审核模式（先审后发 / 先发后审，团队库默认先审后发）、接龙截止时间（点选 20:00 / 21:00 / 22:00，默认 21:00）。
- **移除成员**：移除后该成员立即失去团队码与团队单的可见性（同 4.2 红线）。

司机侧需求

- **申请加入**：输入 / 扫邀请码提交申请，状态显示待确认；通过后显示所在团队与「我的类型」。
- **填写接龙（只填三项）**：明天能跑（开关）、可用时段（点选：全天 / 上午 07:00-12:00 / 下午 12:00-18:00 / 晚间 18:00 后）、车型（预填本人车型，可改）。目标 30 秒填完；截止前可改可取消；**接龙即承诺**，无故爽约计入事实记录（爽约数）。
- **退出团队**：退出页对本人贡献的团队码当场二选一 —「留下」（码继续对该团队可见）/「撤回」（码随退出移除）；无论选哪个，退出后本人立即看不到该团队的全部团队码。此项为文档待确认 T1 的建议方案实现，正式口径以团队模块文档的最终拍板为准。

导入线路密码（DSP 侧，四步）

线框 · 导入密码

步骤条：1 选团队与线路 → 2 粘贴表格数据（正式版为选 Excel / CSV 文件）→ 3 清洗结果 → 4 确认导入（选范围）

- **清洗对账（不静默丢数据）**：清洗结果逐项列数给 DSP 核对 — 原始条数、重复合并数、同行多码拆分数、空密码拦截数、线路字段清洗数（把「副本 180-152」这类来源名归一为正式线路）、最终入库条数。示例口径：原始 6 条 → 合并 -1、拆分 +1、拦截空密码 -1 → 入库 5 条。
- **一行多码必须拆条**：如「#0426 / 1234#」拆为两条独立码分别入库，不得合并存储（多码合并会丢码且无法分别统计有用）。
- **范围默认仅团队**：第 4 步由 DSP 选公开 / 仅团队，默认仅团队；后续流程不得改动。
- 确认后真实入库并即时可在对应公寓详情验证（按所选范围可见）。

团队模块业务规则汇总

- 团队名单只对该团队 DSP 本人可见；平台不拿团队关系向其他 DSP 推荐司机。
- 司机的信用档案属于司机本人，退出 / 被移出团队后带得走；带走的是档案数据，不是团队码。
- 团队码的可见范围按「谁贡献谁定」：司机个人贡献时自选；DSP 导入时由 DSP 选（默认仅团队）。
- 承运商临时账号资格不做产品校验：临时司机接单的资格由 DSP 在联系中确认，产品不设自证门槛（原型与找活 / 找人流程均无此环节）。

4.10 消息 / 通知

页面目的。所有事件通知收敛到一个入口：铃铛（首页顶部卡与子页页头），未读以红点 / 角标表达。

通知类型	触发	落地页
协作单新报名	有人报名本人发布的单	需求详情（本人单）
报名结果 / 缺口确认	发布者确认缺口、关闭单；报名被确认完成	需求详情
团队码审核结果	DSP 通过 / 驳回本人提交的团队码	公寓详情 / 我的团队
加入申请与结果	司机申请加入（给 DSP）；申请被同意 / 拒绝（给司机）	我的团队对应视角
团队通知	DSP 发送团队通知（按分组）	团队通知页
接龙提醒	接龙开启、截止前未填提醒	填写接龙页 / 接龙汇总
司机圈回复	本人帖子被回复	司机圈对应帖子

- 通知开关在「我的 · 通知设置」控制（见 4.8）；夜间免打扰 22:00 - 7:00 期间除接龙截止提醒外延后推送。
- 未读计数全局一处计算：铃铛红点、司机圈角标与消息未读数必须一致。

5 数据与权限总表

5.1 核心对象与关键字段

对象	关键字段
公寓	地址（门牌号 + 街道，分开存便于卡面拆分）、名称（仅搜索用）、坐标、距用户距离（运行时算）、楼栋与出入口描述
门禁码	密码原文（字符串，保留 # / * / 前导零，禁止数值化）、出入口类型（大门 / 车库 / 楼栋 / 包裹柜）、所属公寓、所属线路、贡献者、贡献时间、有用数、备注、可见范围（public / team + teamId）、审核状态（公开码：已发布；团队码：待审核 / 已通过 / 已驳回）
协作单	类型（route 线路缺人 / warehouse 仓库分拣 / relay 司机送不完找代送）、标题（由类型生成）、件数、单价（$/件）、油补（0 / 20 / 30 / 50）、预估总价（= 件数 × 单价 + 油补，取整）、地点（详情可见）、时段、需求人数、已报名数、发布者、发布范围（public / team + teamId）、状态（招募中 / 已满 / 已关闭 / 已过期）、报名记录、完成确认记录
司机档案	昵称、头像首字色、车型、从业年限、承运商经历、常跑区域（城市级）与线路、日均件量、可接类型、可用时段、接单状态（接单中 / 已暂停）、约距（运行时模糊值）
信用计数	完成支援单数、被确认完成率、爽约数、贡献码数、码被标有用数、码有用率 — 全部由系统按事件计数，来源分平台记录 / 合作确认两类
团队	名称、站点区域、线路列表、邀请码、管理者、审核模式（pre 先审后发 / post 先发后审）、接龙截止时间
团队成员	团队、用户、成员类型（固定 / 临时）、加入状态（待确认 / 已加入）、加入时间
接龙	团队、日期（次日）、成员、能跑（是 / 否）、可用时段、车型、提交 / 修改时间、履约结果（完成 / 爽约）
帖子 / 回复	作者、正文、图片（≤3 张，私有对象存储）、时间、顶数、回复
通知	类型（见 4.10 表）、关联对象、已读状态、接收范围

5.2 可见性与权限矩阵

数据	公开可见	团队成员	非成员 / 已退出
公共码	全部登录用户	可见	可见（非团队关系）
团队码	不可见	仅本队成员可见	**不可见且不露数量**
仅团队协作单	不可见	仅本队成员可见	不可见且不露数量
司机档案与信用档案	找人范围内可见（仅约距 + 城市级区域）	可见，团队成员排序优先	-
团队成员名单	不可见	仅 DSP 本人完整可见；成员只见自己	不可见
接龙数据	不可见	DSP 见汇总与名单；成员只见自己的	不可见
他人精确位置	**任何人、任何页面都不可见** — 系统不采集用于展示的精确位置		

5.3 隐私规则（汇总，全 App 强制）

1. 距离只给约距：卡面与详情用「约 X m / 约 X km」或整百距离角标，不给可反推坐标的精确值组合。
2. 地图不打司机真人针；找人只用匿名区域圈表达密度。
3. 常跑区域只到城市 / 片区级（如 Azusa · Covina），不写街道门牌。
4. 联系建立前，双方互不可见更精确位置；精确交接点由双方在联系中自行确认，平台不中转位置。
5. 帖子与贡献照片私有存储，不生成公开链接。
6. 权限过滤在服务端完成：不可见数据不下发、不计数、不出现在搜索结果里。

5.4 排序与口径汇总

场景	规则
首页三模式列表	按距离升序、最近在最前、自动扩围无档位；找人例外：团队成员优先于公开司机
公寓内码排序	有用数降序 → 贡献时间倒序；卡面密码条取第一条
有用投票	一人一票，可投不可重复刷；投票即时影响排序与贡献者码有用率
预估总价	件数 × 单价 + 油补，四舍五入取整；详情注明实际以交接件数为准
协作单生命周期	发布（当日有效）→ 报名 → 发布者确认缺口 / 完成 → 关闭；到期自动关闭
接龙	截止前可改可取消；截止后名单锁定供排班；爽约计入信用计数

6 非功能要求与验收要点

6.1 非功能要求

- **性能场景**：查码是跑单中的秒级动作 — 首页首屏与公寓详情须在弱网下优先加载卡面第一条码，地图与图片可后加载，不得阻塞看码。
- **数据完整性**：密码字段全程字符串处理，任何导入、清洗、导出环节不得丢失 #、*、前导零；导入清洗不得静默丢条，所有增减逐项对账（见 4.9）。
- **一致性**：同一数据多端一致 — 接单状态开关、资料编辑、报名状态、未读计数在所有出现页面同步。
- **可恢复**：子页返回保留来源页状态；发布、报名、提交接龙等动作失败要有明确 Toast 与可重试，不得静默失败。

6.2 关键失败清单（验收必测，任一出现即不通过）

#	失败场景	验收方法
1	读错楼的码：门牌相近的楼码串楼、卡面第一条码与详情第一条不一致	按地址逐楼核对卡面与详情排序第一条
2	密码被格式化：# / * / 前导零在录入、导入、复制任一环节丢失或变形	用含前导零与 # 的码走完贡献、导入、复制全链路比对原文
3	误共享到错误范围：团队码被公开、导入范围被系统改动、仅团队单出现在公开列表	非成员账号全端搜索该码 / 该单，应无结果且无数量提示
4	离队仍可见：退出或被移除后仍能看到原团队码 / 团队单	退出后立即回对应公寓详情与找活列表验证消失
5	未经确认入队：仅凭邀请码即获得团队权益	申请未被同意前，以申请人账号查团队码，应不可见
6	误以为已接单：报名状态含糊、已满的单仍可报名、关闭的单仍显示在地图	走完报名 / 满员 / 关闭三态，逐页核对卡面、详情、地图一致
7	价格误读：卡面预估总价与详情算法不一致、油补有无显示错误	四档油补各发一单，核对卡面与详情算式
8	隐私穿帮：地图出现司机标记、详情出现精确位置、约距可反推坐标	找人全流程逐页检查位置信息粒度
9	信用数据被自改：司机能编辑平台记录 / 合作确认类数据，或出现综合评分	检查资料编辑页字段范围与全端文案
10	接龙误汇总：DSP 汇总人数与名单对不上、成员能看到他人接龙状态	双账号提交接龙后核对汇总三格数字与分组名单

附录 A 状态速查

对象	状态集合
门禁码（团队）	待审核 → 已通过（可见）/ 已驳回；公开码提交即已发布（先发后审）
协作单	招募中 / 已满（缺口确认）/ 已关闭 / 已过期（当日自动）
报名	已报名 → 已完成（发布者确认）/ 爽约（计入信用计数）
团队成员	待确认 → 已加入（固定 / 临时）→ 已退出 / 已移除
接龙	未填 / 已填（截止前可改可取消）→ 已履约 / 爽约
司机接单状态	接单中（空闲可接）/ 已暂停接单（今日已满口径）
邀请记录	已加入 / 待加入

附录 B 演示数据声明

逆向所依据的原型使用示意数据填充版式，包括但不限于：司机昵称与履历（如「快递 3 年 · 日均约 150 件」）、公寓地址与门禁码、协作单的价格与件数（如 150 件 × $1.8/件 + 油补 $30 ≈ $300）、团队名称与线路编号（WC-03 等）、接龙人数与导入清洗的条数对账（原始 6 条 → 入库 5 条）。这些数值在本文中仅作为**版式与口径的示例**出现，用于说明字段、算法与显示规则；正式开发以真实数据模型与接口为准，不得把示意数值写死在产品里。

本文未覆盖的内容（不在原型范围内，不做承诺）：账号注册 / 登录流程、推送通道选型、地图服务商选型、审核后台、数据埋点方案。如需纳入 V1 范围，另行立项补充。

> **文档结束。**后续原型如有变更（模式、卡片、团队口径），本文应随原型版本同步修订，并在封面更新版本号与逆向基准。